

VPWinGate

Software MANUAL

DIMEDI.Co.Ltd

VPWinGate 소프트웨어의 모든 지적 재산권은 ㈜디메디에 있습니다.

contents

1. Introduction	3
2. Installation and Getting started	4
3. VPWinGate	
3.1 개요.....	10
3.2 Toolbar.....	11
3.3 Viewer.....	19
3.4 Local Database.....	21
3.5 DICOM Modality Worklist.....	23
3.6 Option Setting.....	26
4. Trouble shooting.....	30

1. Introduction

현재 의료영상의 저장 및 전송의 표준으로 DICOM3.0을 이용하고 있다. 병원내의 모든 검사장비 및 진료장비에서 발생되는 영상데이터의 형태는 PDF, JPEG 등의 다양한 형식의 영상결과로 출력되어 보관되고 있다. VPWinGate 는 이러한 다양한 형식의 영상정보를 환자정보 및 검사정보와 연결하여 국제의료영상표준인 DICOM3.0 로 변환하는 기능을 담당하고 있다.

▶ 표준프로토콜 준수

VPWinGate 는 장비와의 표준호환성에 중점을 두고 있다. DICOM 표준적인 프로토콜을 이용하여 다양한 장비와의 인터페이스에 편리함을 최대한 보장하고자 하였다.

▶ 사용자편리성

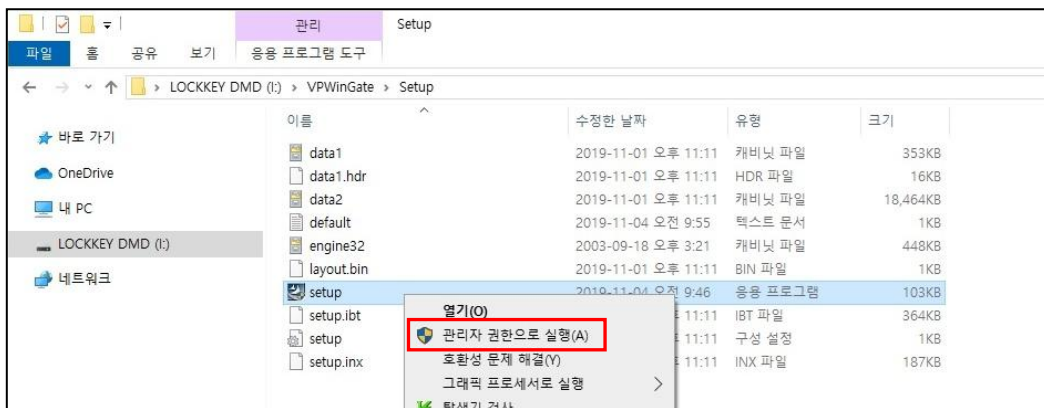
사용자에게 최대한의 편리성을 제공하고자 하였다.
간단한 버튼 조작으로 이미지를 스캔하여 전송할 수 있도록 하였고, 정보보관 및 백업을 위해 로컬 데이터 베이스를 제공하였다. 이러한 제품의 편리성은 앞으로도 계속하여 프로그램을 유지 보수하는 중요한 관점이 될 것이다.

2. Installation and Getting Started

현재 의료영상의 저장 및 전송의 표준으로 DICOM3.0을 이용하고 있다. 병원내의 모든 검사장비 및 진료장비에서 발생하는 영상데이터의 형태는 PDF, JPEG 등의 다양한 형식의 영상결과로 출력되고 보관되는 것이 현재 실정이다. VPWinGate은 이러한 다양한 형식의 영상정보를 환자정보 및 검사정보와 연결하여 국제의료영상표준인 DICOM3.0로 변환하는 기능을 담당하고 있다.

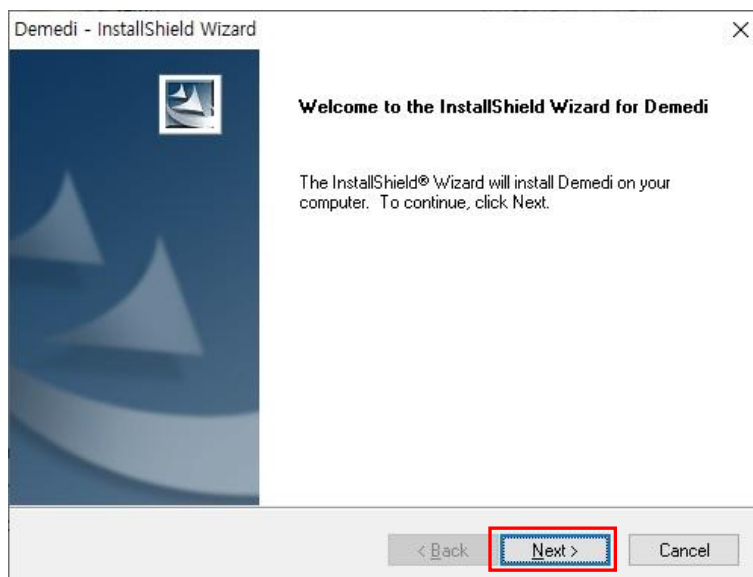
2.1 VPWinGate 설치

2.1.1 설치 파일 Setup.exe를 마우스 우측 클릭 후 관리자권한으로 파일을 실행한다.



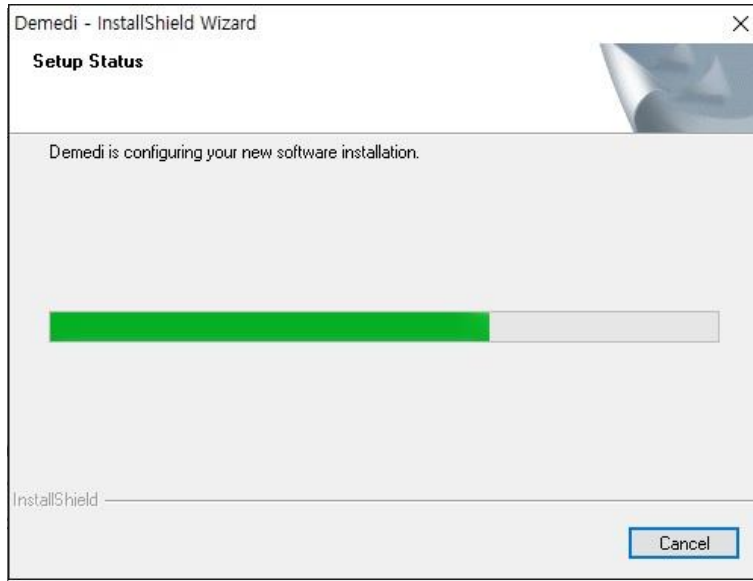
2.1.2 선택한 프로그램의 설치여부를 확인하는 단계

- “Next” 버튼을 클릭할 경우 계속 설치 진행
- “Cancel” 버튼을 클릭할 경우 설치를 중단



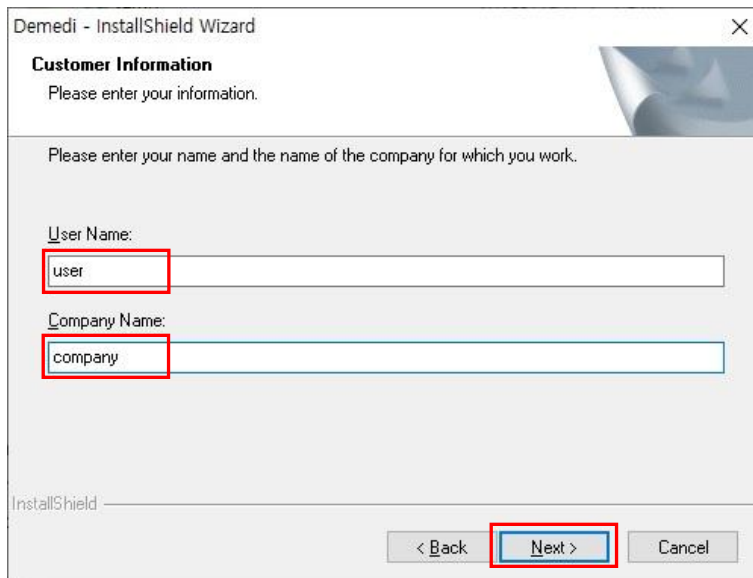
2.1.3 사용자가 제품 라이선스 정책에 동의하는지 확인하는 단계.

- “I accept...”를 선택하고 다음 선택하면 라이선스 정책에 동의하는 것으로 판단.
- “I do not accept...”를 선택할 경우 라이선스 정책에 동의하지 않는 것으로 판단하여 설치 중단.



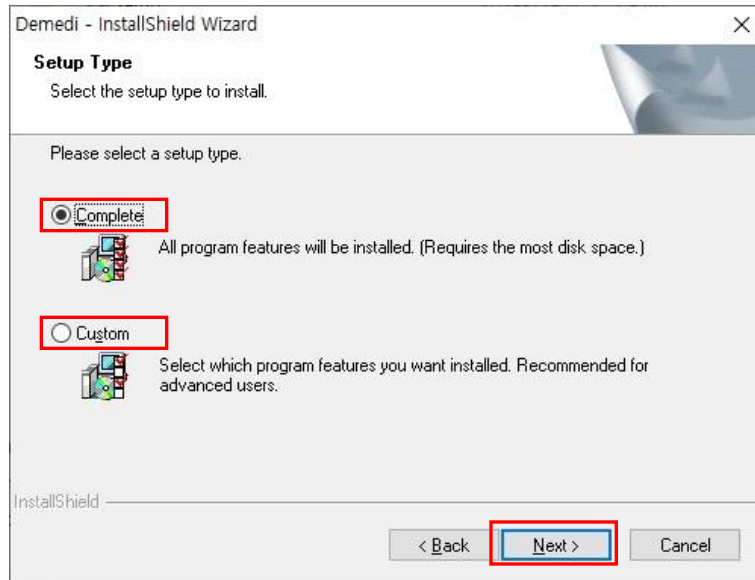
2.1.4 선택한 프로그램의 설치여부를 확인하는 단계

- “User Name”, “Company Name” 입력을 하고 “Next” 버튼을 클릭할 경우 계속 설치 진행
- “Cancel” 버튼을 클릭할 경우 설치를 중단



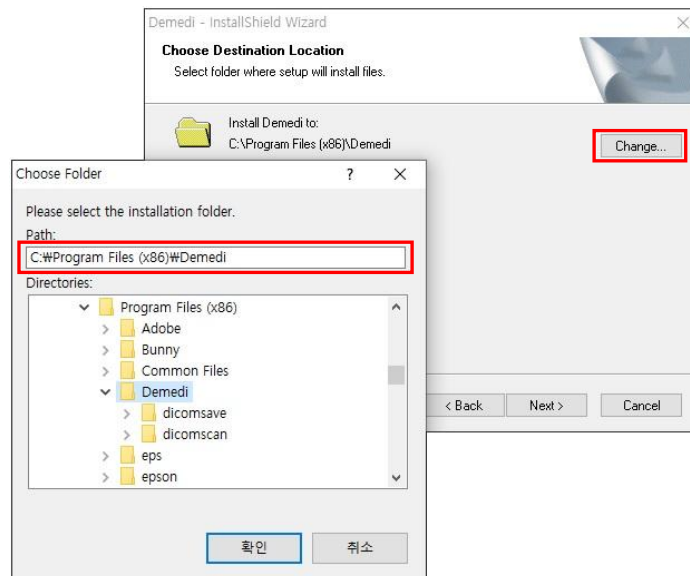
2.1.5 제품 설치유형을 선택하는 단계

- “Complete”를 선택하고 “Next” 클릭하여 설치파일을 설치함.
- “Custom”을 선택하고 “Next” 클릭하면 제품 설치 경로를 지정할 수 있음.



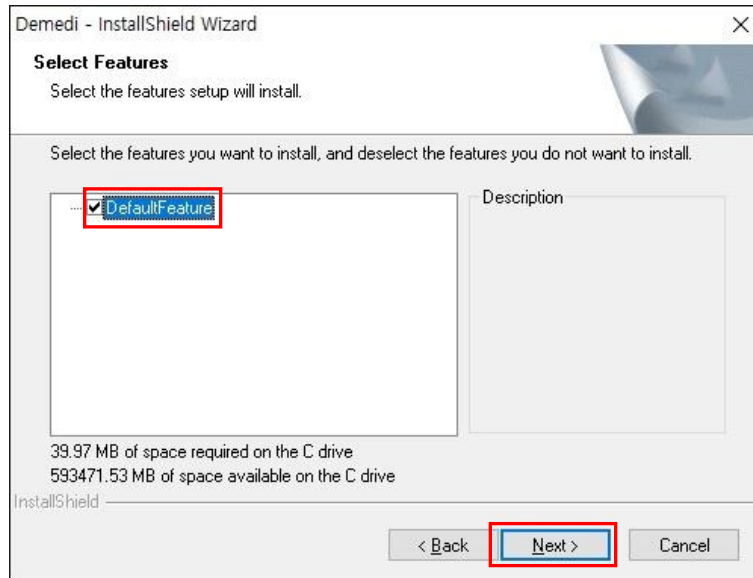
2.1.5.1 제품 설치유형에서 “Custom” 선택하여 설치 경로 직접 선택하는 단계

- “Change...”, 클릭하면 Choose Folder 에서 설치 경로를 직접지정.
- “Cancel” 버튼을 클릭할 경우 설치를 중단



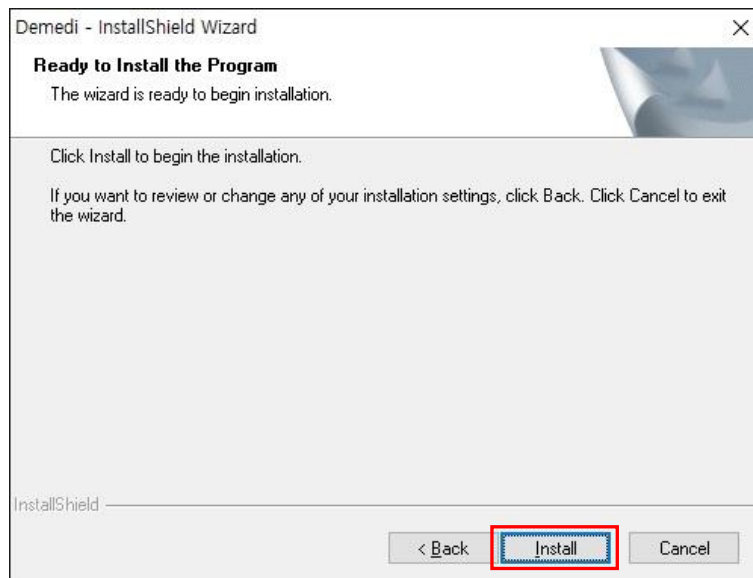
2.1.5.2 제품 설치유형을 선택하는 단계

- “DefaultFeature”를 선택하고 “Next” 클릭하여 설치를 계속 진행함.
- “Cancel” 버튼을 클릭할 경우 설치를 중단.



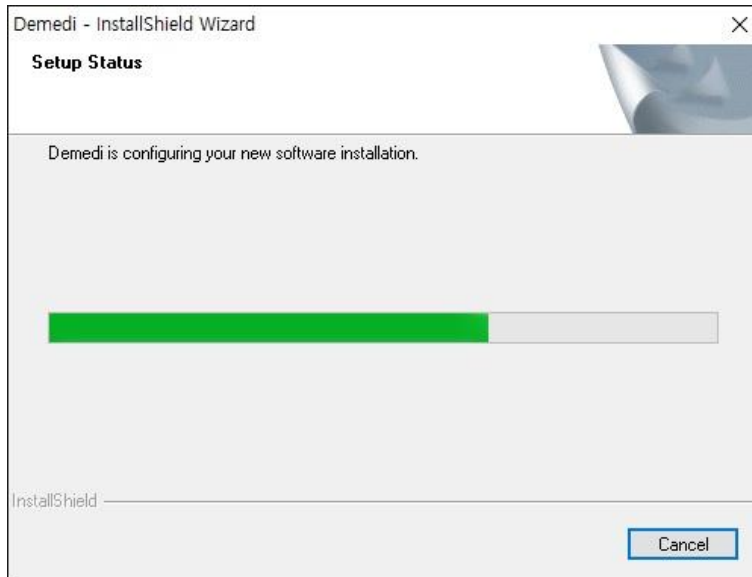
2.1.6 지정된 폴더에 제품 실행에 필요한 파일을 설치하는 단계

- “Install” 클릭하면 컴퓨터에 설치파일을 설치함.
- “Cancel” 버튼을 클릭할 경우 설치를 중단



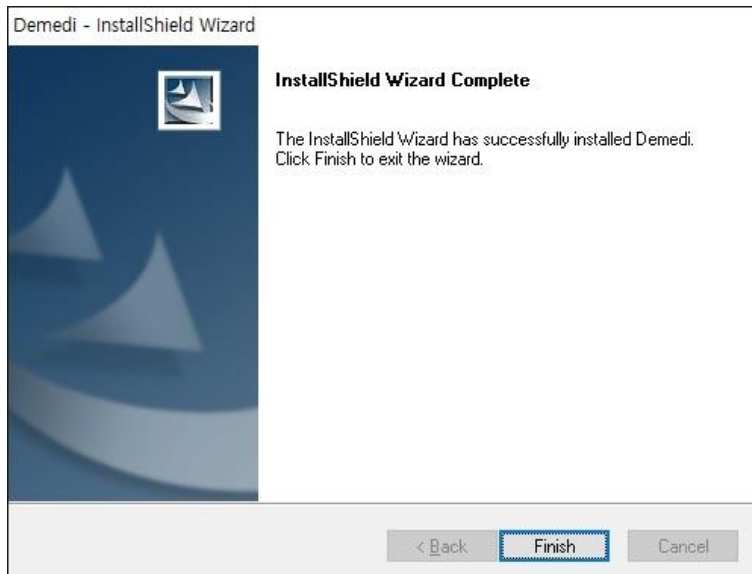
2.1.6.1 지정된 폴더에 제품 실행에 필요한 파일을 설치하는 단계

- 컴퓨터의 지정된 경로에 설치파일을 설치함.



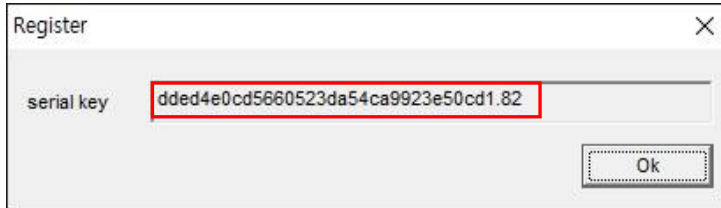
2.1.6.2 VPWinGate 의 설치를 완료하는 단계

- 설치가 완료된다.

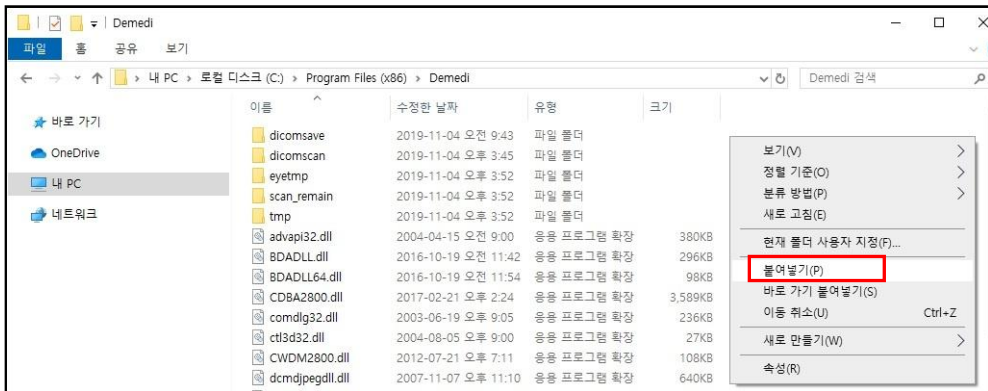


2.2 VPWinGate 프로그램 인증 단계.

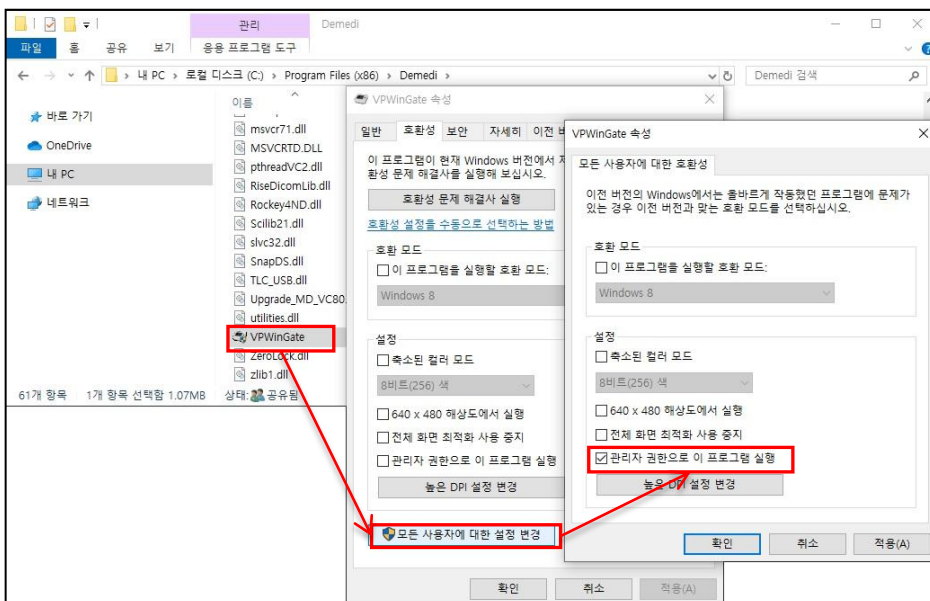
2.2.1 프로그램 설치 마지막 단계에서 Finish 클릭 하거나 설치 후에 바탕화면 VPWinGate 프로그램 실행하면 아래 화면의 Serial Key가 발생한다.



2.2.2 위에 Serial Key를 복사하여 당사에 email로 보내주시면 인증 해제된 파일을 보내드립니다. (email : sales@dimesi.co.kr) 리턴 받으신 메일의 첨부파일 VPWinGate.exe 실행파일을 아래 경로에 붙여 넣기 하시면 됩니다. (설치경로 : C:\WProgram Files (x86)\WDemesi)



2.2.3 VPWinGate는 항상 관리자 권한으로 실행되어야 한다. VPWinGate 실행파일을 마우스 우측 클릭 후 속성에서 아래처럼 변경한다.



3. VPWinGate

3.1 개요

VPWinGate 은 영상출력장비에서 획득한 영상 data를 화면에 표시하고, 정지영상을 의료영상표준인 DICOM 파일로 변환하는 작업을 수행하는 응용프로그램이다.

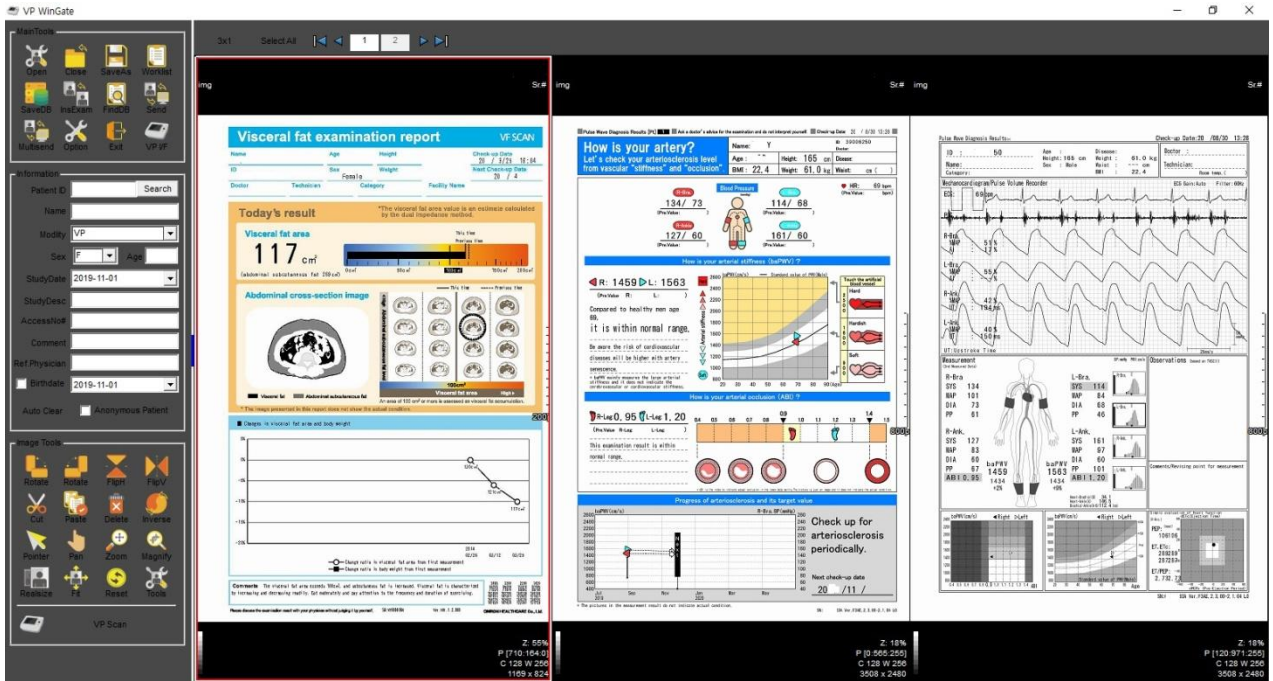


Figure 1: VPWinGate

3.1.1 특징

- DICOM3.0 지원(DICOM Storage SCU, DICOM Modality Worklist)
- Local Database 지원
- PDF, JPG 지원

3.2 Toolbar1 (VP Mode)

Main Tools



- ① BMP, JPEG, DICOM 파일 오픈
- ② 열린 모든 영상을 닫고, 화면을 초기화
- ③ DICOM, BMP, JPG형식으로 파일을 저장
- ④ DICOM Worklist 조회 화면 오픈
- ⑤ Local Database에 영상 저장
- ⑥ 저장된 검사에 영상을 추가 저장
- ⑦ Local Database관리 화면 오픈
- ⑧ DICOM Send 기능
- ⑨ 동시에 여러 장소에 DICOM Send 기능
- ⑩ VPWinGate의 옵션설정
- ⑪ 프로그램 종료
- ⑫ VP Interface 설정

Exam Information

환자정보 및 검사정보 입력화면 - DICOM Header Information

① Anonymous patient

환자정보를 알 수 없는 상황에 사용.

② Auto Clear?

환자정보 및 검사정보 입력란의 모든 정보를 초기화

Image Tools



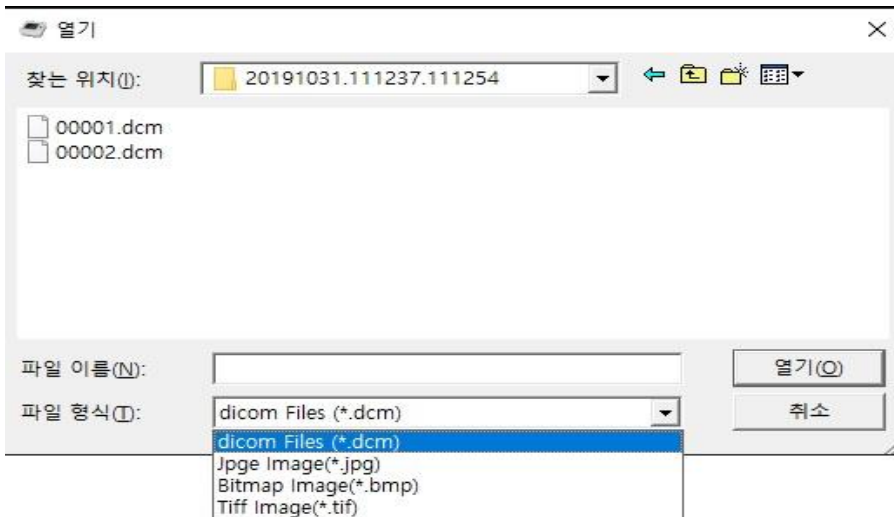
- ① ② Rotate 시계/반시계 방향으로 90, 180, 270도 회전
- ③ ④ Flip 상/하 반전을 위해 사용
- ⑤ Cut 영상의 순서변경을 위해 사용. 잘라내기 기능
- ⑥ Paste 잘라낸 영상을 특정 영상 뒤에 붙여 넣기
- ⑦ Delete 선택된 영상을 삭제하기 위한 용도로 사용
- ⑧ Inverse 영상의 색상 반전을 위해 사용
- ⑨ Pointer 확대/돋보기 모드에서 기본모드로 전환
- ⑩ Pan 확대한 영상의 나머지 부분을 보기 위해 사용
- ⑪ Zoom 영상을 확대하기 위해 사용
- ⑫ Magnify 영상의 특정한 부분을 확대
- ⑬ Realize 영상의 픽셀사이즈크기로 보여준다.
- ⑭ Fit 영상을 화면에 맞게 확대/축소
- ⑮ Reset 영상을 초기상태로 전환하기 위해 사용
- 16 Tools 추가 Tools 버튼을 보여준다.
- 17 VP Scan 이미지를 화면에 보여준다.

Figure 2 : Toolbar1

3.2.1 Open Files



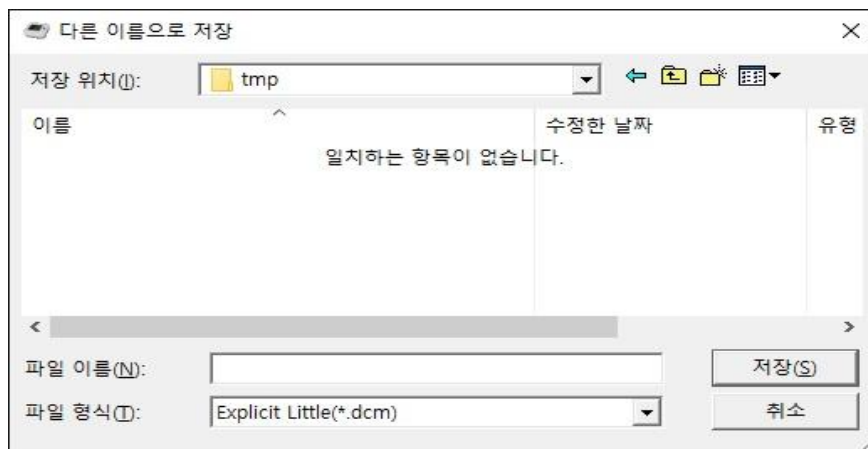
BMP, JPEG, DICOM 등 로컬 PC에 저장된 파일을 열기 위한 기능을 수행한다. “Open” 버튼을 클릭한 후 파일 형식을 지정하고 파일을 선택하여 영상을 연다.



3.2.2 Save Files



화면상에 표시되는 영상을 DICOM 파일로 저장하기 위한 기능을 수행한다. 파일을 저장할 폴더를 선택한 후 파일 이름을 입력하고 “저장” 버튼을 클릭하면 파일 이름에 자동으로 번호가 붙어서 저장된다.



3.2.3 Close

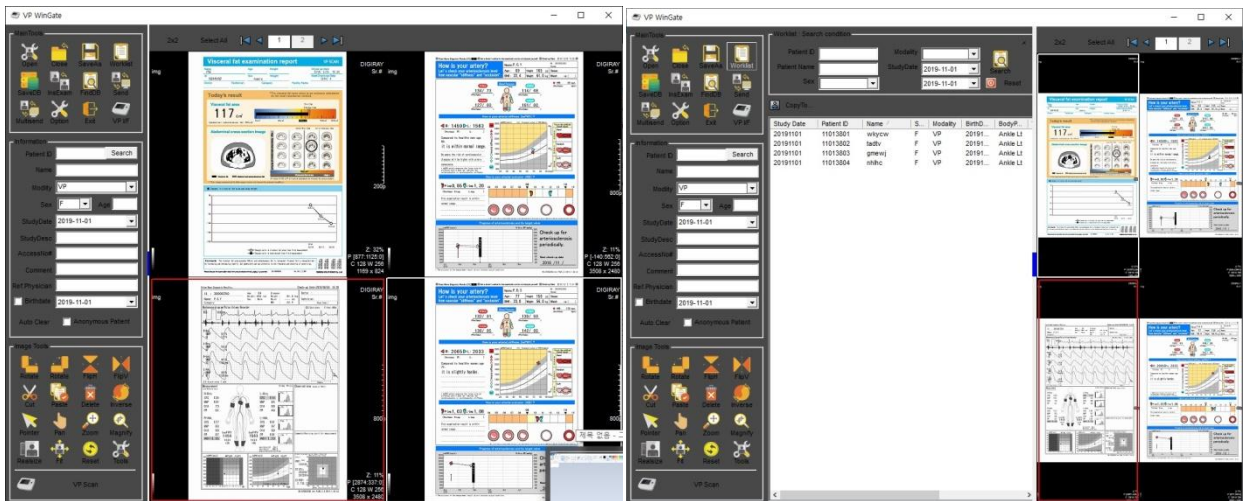


화면에 표시되는 영상 및 환자정보를 모두 닫고 새로운 환자의 영상 및 정보를 입력하기 위한 용도로 사용된다.

3.2.4 DICOM Worklist



DICOM Worklist를 사용하여 검사정보 및 환자정보를 조회하고자 할 때 사용하는 기능으로 수작업으로 인해 발생할 수 있는 정보입력의 오류를 최소화할 수 있다. DICOM3.0 표준을 준수하며 DICOM Worklist Server와 통신한다.



3.2.5 Save to Local Database



화면에 표시되는 영상 및 환자정보를 Local Database에 저장하기 위한 기능을 수행한다. 이때 저장되는 파일의 형식은 DICOM 파일로 저장된다.

3.2.6 InsExam

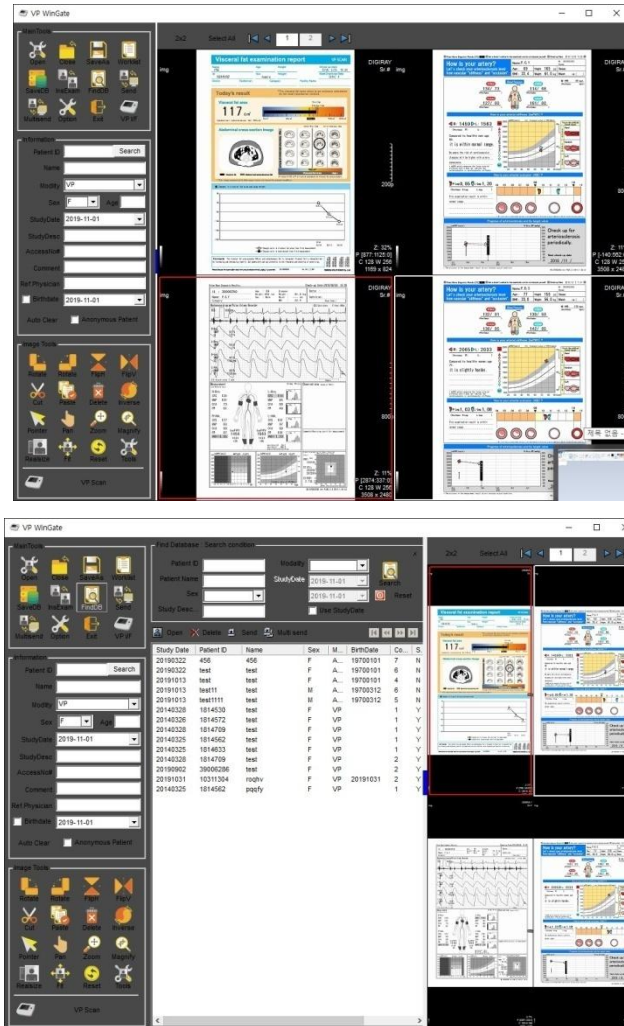


SaveDB로 저장되어진 검사 항목에 영상을 추가 촬영하여 저장할 수 있다. FindDB에서 해당 영상을 열고 라이브모드에서 촬영하여 Select All 클릭 후 InsExam 누르면 추가로 영상이 저장된다.

3.2.7 Find Database



Local Database에 저장된 영상 및 환자정보를 보기 위해 “Find DB” 버튼을 클릭하면 아래와 같이 Local Database 화면이 나타난다.



3.2.8 DICOM Send

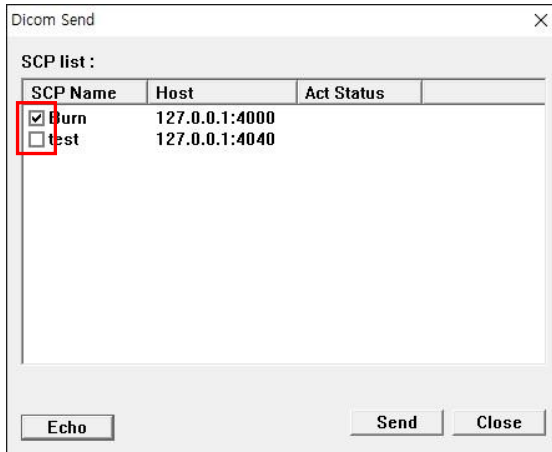


VPWinGate 응용프로그램은 DICOM Storage SCU의 기능을 수행한다. 획득된 영상에 입력된 검사정보 및 환자정보를 이용하여 DICOM 파일을 생성한 후 네트워크를 이용하여 DICOM Storage SCP로 전송하는 기능을 수행한다. DICOM Send와 관련된 설정은 “Option” 버튼을 클릭 한 후 “Worklist/Sending” 설정화면에서 설정한다.

3.2.9 Dicom Multisend



획득된 영상에 입력된 검사정보 및 환자정보를 이용하여 DICOM 파일을 생성한 후 네트워크를 이용하여 다수의 DICOM Storage SCP로 전송하는 기능을 수행한다. 설정은 “Option” 버튼을 클릭 한 후 “Worklist/Sending” 설정화면에서 설정한다. Multisend 를 클릭하면 아래 전송 창에서 등록된 SCP 를 선택하여 전송할 수 있다.



3.2.10 Option



VPWinGate 의 모든 설정을 지정할 수 있는 기능을 수행한다. 기본환경설정, worklist/sending 설정, Scanner 의 설정을 지정할 수 있다.

3.2.11 Exit



프로그램을 종료한다.

3.2.12 VP I/F



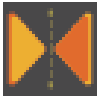
VP 장비 연동에 필요한 설정을 한다. 폴더 경로의 추가/수정/삭제 및 서비스 시작/정지를 할 수 있다. 옵션 설정은 매뉴얼 3.6.3.2(p28)를 참고한다.

3.2.13 Inverse



선택된 영상의 색상을 반전하는 기능을 수행한다. 흑백영상의 경우 흑색을 백색으로 변환하고, 백색은 흑색으로 변환한다.

3.2.14 FlipV



선택된 영상의 좌우 반전을 적용하는 기능을 수행한다.

3.2.15 FlipH



선택된 영상의 상하 반전을 적용하는 기능을 수행한다.

3.2.16 Rotate



선택된 영상의 시계방향, 반 시계방향으로 90, 180, 270 회전하는 기능을 수행한다.

3.2.17 Cut & Paste



영상의 순서를 변경하기 위한 용도로 사용된다. Cut & Paste를 이용해서 변경된 영상의 순서는 DICOM 파일 생성시에도 변경된 순서대로 영상이 생성되고 표시된다.



작업순서

순서를 변경하고자 하는 영상을 선택한 후 “Cut”버튼을 클릭한다.

“Cut”된 영상을 붙여 넣기 위해 특정 영상을 선택한 후 “Paste”버튼을 클릭하면 지정된 영상 뒤에 “Cut”된 영상이 붙게 되어 순서의 변경이 일어난다.

3.2.18 Delete



선택된 영상을 삭제하기 위한 용도로 사용된다.

“Delete” 버튼을 클릭할 경우 실제로 영상이 삭제되어 복원할 수 없다.

3.2.19 Pointer



이미지와 관련된 작업 후 기본모드로 전환할 때 사용한다.
Zoom, Magnify, Pan선택 후 기본모드로 변경할 때 사용.

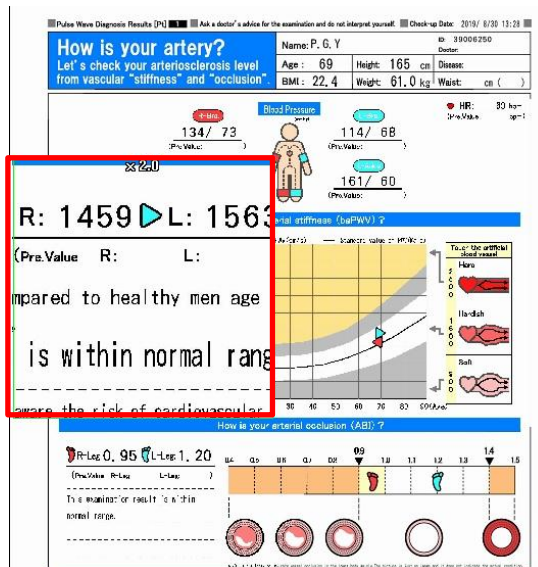
3.2.20 Magnify



영상의 특정한 부분을 확대할 때 사용한다.

Shift키를 같이 사용하면 돋보기 창을 크게 할 수 있다.

Ctrl키를 같이 사용하면 배율을 조절할 수 있다.



3.2.21 Zoom



이미지와 관련된 작업 후 기본모드로 전환할 때 사용한다.
Zoom, Magnify, Pan선택 후 기본모드로 변경할 때 사용.

3.2.22 Pan



확대한 영상이 커서 화면 안에 표시 되지 못할 때 영상을 이동시키는 기능.

3.2.23 Realsize



선택된 영상을 실제 픽셀크기로 확대한다.

3.2.24 Fit



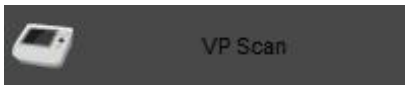
영상을 응용프로그램 창 크기에 맞추어서 확대/축소 한다.

3.2.25 Reset



영상을 초기 상태로 되돌릴 때 사용하는 기능

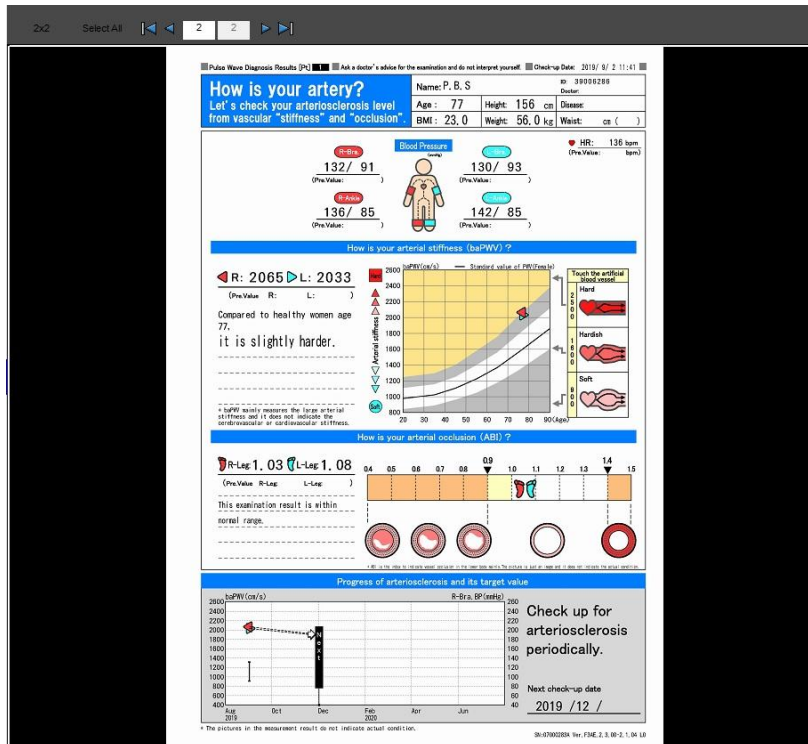
3.2.26 VP Scan



“VP Scan” 버튼은 장비에 연동된 폴더에서 이미지를 획득하여 화면에 보여준다.

3.3 Viewer

사용자가 지정한 폴더에 장비로부터 획득한 JPG, PDF 등의 이미지를 오픈 하여 사용자가 볼 수 있도록 표시하는 역할을 담당한다. 사용자는 작업의 편의성에 맞게 화면의 Layout을 변경할 수 있다.



3.3.1 Viewer Control

사용자가 지정한 Layout 보다 많은 이미지를 표시할 경우 여러 개의 Page에 영상을 표현하도록 지원하고 있다. Page의 이동은 아래 버튼을 이용하여 동작한다.



Figure 1 : Viewer Toolbar

3.3.2 Layout Change



“Row x Col” Viewer의 Layout을 변경하기 위해 버튼을 클릭할 경우 Layout을 지정할 수 있는 화면이 나타난다. 사용자는 원하는 Layout을 편리하게 지정할 수 있다.

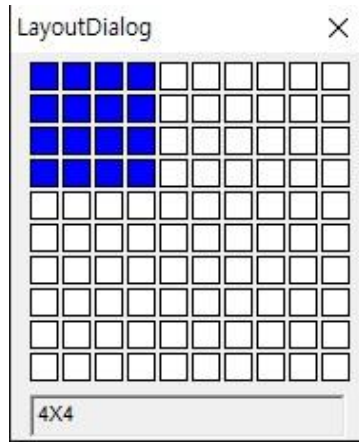


Figure 2 : Layout 설정 화면

3.3.3 Select All, Unselect All



화면에 표시되는 모든 영상을 선택하거나 선택을 해제하는 기능을 수행한다. 토크 형식으로 Select All, Unselect All로 전환된다.

3.3.4 Page 변경



“First Page” 버튼을 클릭할 경우 맨 처음 페이지로 한번에 이동



“Previous Page” 버튼을 클릭할 경우 현재페이지를 기준으로 앞으로 한 페이지 이동



“현재 페이지 번호/총 페이지의 수” 현재 Page의 위치와 총 페이지의 수를 표시



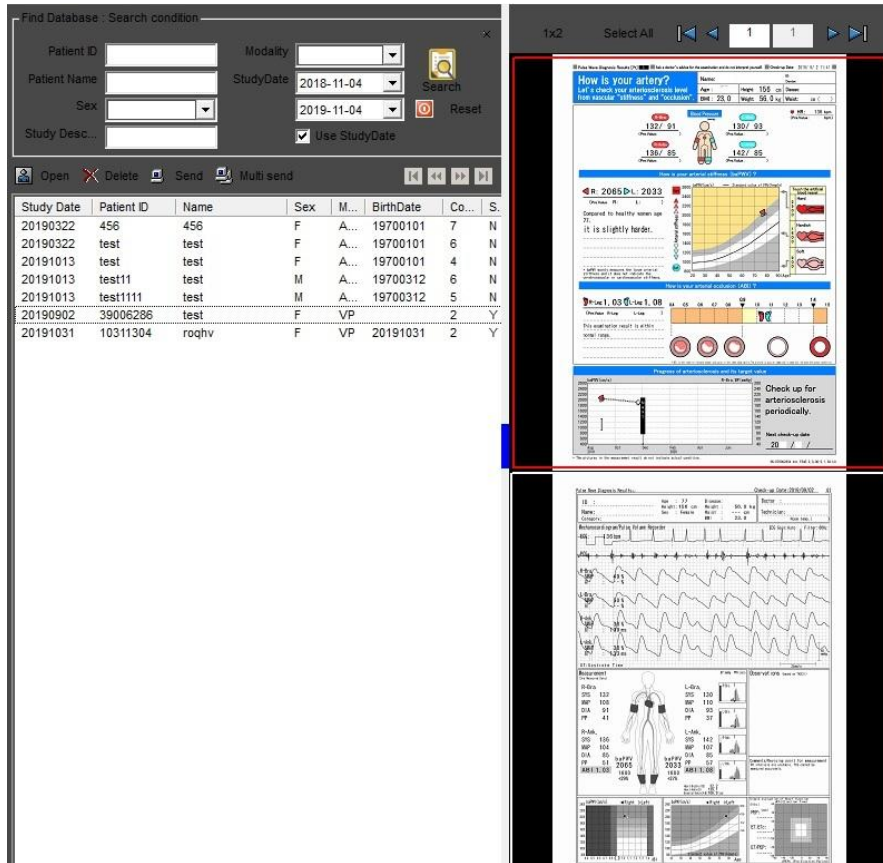
“Next Page” 버튼을 클릭할 경우 현재페이지를 기준으로 뒤로 한 페이지 이동



“Last Page” 버튼을 클릭할 경우 맨 뒤의 페이지로 한번에 이동

3.4 Local Database

Local Database에 저장된 검사정보 및 영상정보를 특정한 검색조건을 입력하여 조회하고 선택하여 열어 볼 수 있는 기능을 제공한다. 특정 검사를 마우스 더블 클릭하거나 특정검사를 선택한 후 Select 버튼을 클릭할 경우 미리 보기 창을 통해 저장된 영상을 한 화면에서 볼 수 있는 기능을 제공하고 있다.



3.4.1 Search Conditions

Local Database에 저장된 자료를 검색하기 위한 검색조건을 제공한다.

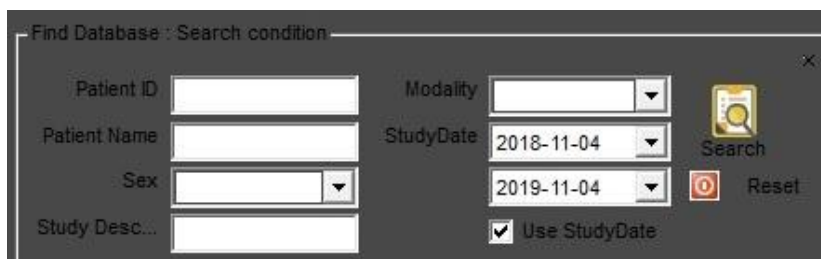


Figure 1 : Viewer Toolbar

3.4.2 Local Database 검색결과

특정 검색조건(Patient ID, Name등) 을 이용하여 Local Database에 저장된 검사정보 검색결과를 표시한다.

Study Date	Patient ID	Name	Sex	M...	BirthDate	Co...	S.
20190322	456	456	F	A...	19700101	7	N
20190322	test	test	F	A...	19700101	6	N
20191013	test	test	F	A...	19700101	4	N
20191013	test11	test	M	A...	19700312	6	N
20191013	test1111	test	M	A...	19700312	5	N
20190902	39006286	test	F	VP		2	Y
20191031	10311304	roqhv	F	VP	20191031	2	Y

Figure 1 : “Viewer” Toolbar

3.4.3 Open



특정 검색결과를 선택 한 후 “Open” 버튼을 선택할 경우 해당 검사 영상을 Local Database에 기록되어 있는 경로에서 찾아서 화면에 표시한다.

3.4.4 Delete



특정 검색결과를 선택 한 후 “Delete” 버튼을 선택할 경우 해당 검사가 Local Database에서 삭제된다. 이때 검사정보 및 검사된 영상 모두 삭제된다.

3.4.5 Delete



특정 검색결과를 선택 한 후 “Send” 버튼을 선택할 경우 해당 검사를 Dicom Send 한다.

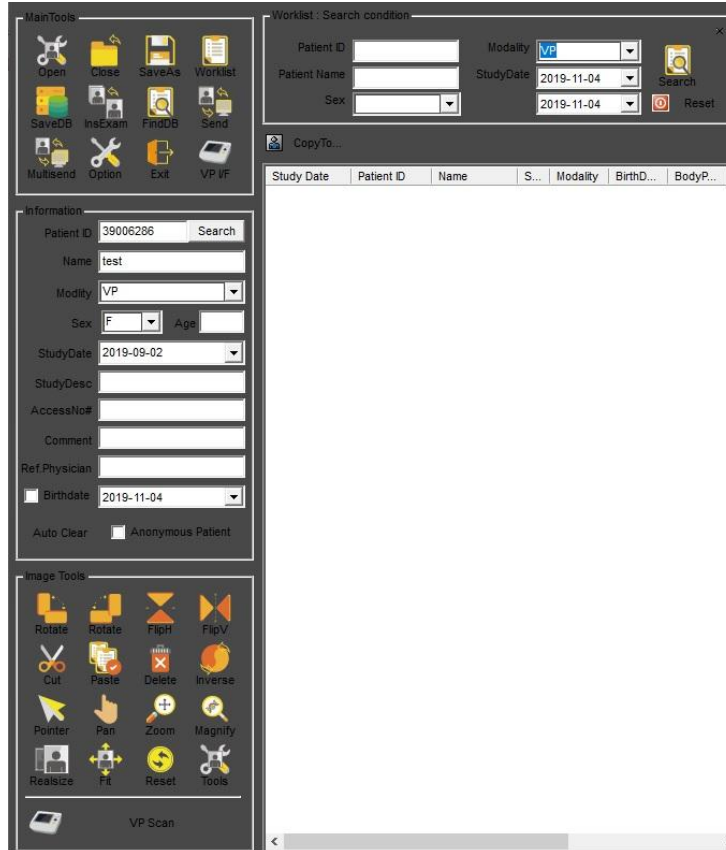
3.4.6 Delete



특정 검색결과를 선택 한 후 “Multi send” 버튼을 선택할 경우 해당 검사를 다수에게 Dicom Send 한다.

3.5 DICOM Modality Worklist

DICOM Modality Worklist를 이용하여 Worklist Server로부터 처방정보를 조회하고, 가져오는 기능을 수행한다. Search condition을 입력한 후 Search 버튼을 누르면 Worklist 서버로부터 처방정보를 가져와서 결과 창에 표시하고, 사용자는 특정 처방을 선택하면 Toolbar의 Information 항목에 자동으로 처방정보가 입력된다.



3.5.1 Search Conditions

Worklist Server에 저장된 처방을 검색하기 위한 검색조건을 제공한다.

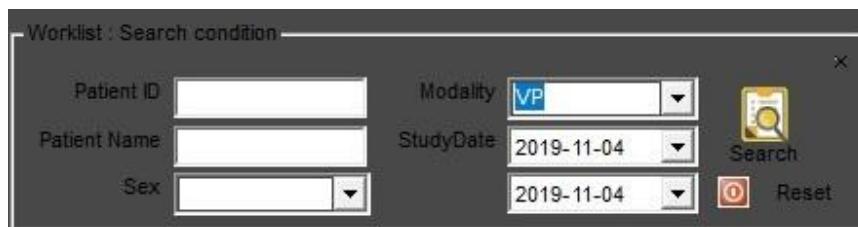
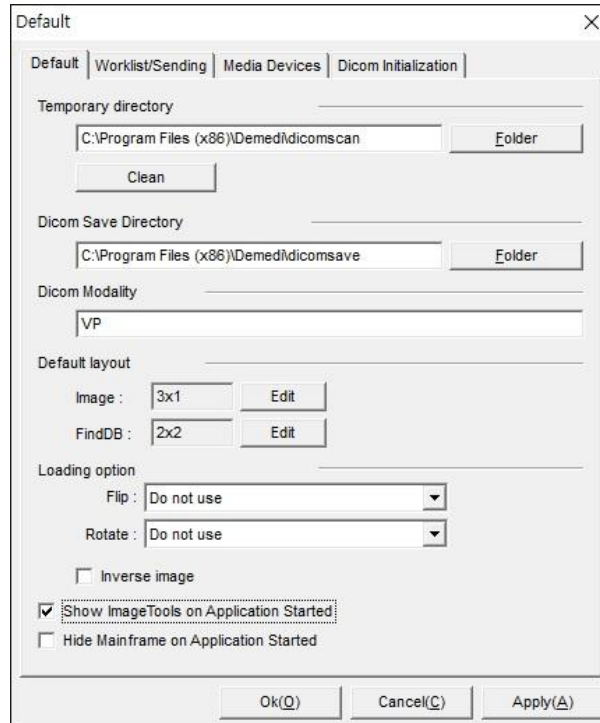


Figure 1 : Worklist Toolbar

3.6 Option Setting

VPWinGate의 모든 기본환경, Worklist/Sending, Device, Dicom의 정보를 설정하는 기능을 제공한다.

3.6.1 Default



3.6.1.1 Temporary directory 설정

- Folder** 장비에서 획득한 이미지를 임시로 저장되는 directory 경로 “Folder” 클릭하여 경로를 사용자가 지정할 수 있다.
- Clean** “Clean” 임시 폴더의 영상을 삭제한다.

3.6.1.2 DICOM Save Directory 설정

- Folder** “Save”, “Send PACS” 기능을 사용할 때 DICOM 영상이 저장되는 directory 경로 “Folder” 클릭하여 경로를 사용자가 지정할 수 있다.

3.6.1.3 DICOM Modality

VPWinGate 응용프로그램에서 Modality를 표시하는 컨트롤에 표시되어야 할 기본적인 Modality를 사용자가 직접 설정할 수 있도록 하였다.

(구분자는 “/”를 사용하여 여러 개의 기본 Modality를 등록할 수 있다.)

3.6.1.4 Default layout

FindDB : 원하는 이미지를 열고, 레이아웃을 지정할 수 있다.

3.6.1.5 Loading option

Flip : 획득한 이미지를 가로 또는 세로로 대칭 전환하여 화면에 보여준다.

Rotate : 획득한 이미지를 왼쪽 또는 오른쪽으로 90° 씩 회전하여 화면에 보여준다.

3.6.1.6 Show Image Tools on Application Started

프로그램 실행 시 툴바가 표시되게 한다.

3.6.1.7 Hide Mainframe on Application Started

프로그램 실행 시 메인 창을 숨기고 트레이 아이콘으로 표시한다.

3.6.2 Worklist / Sending

3.6.2.1 DICOM Worklist

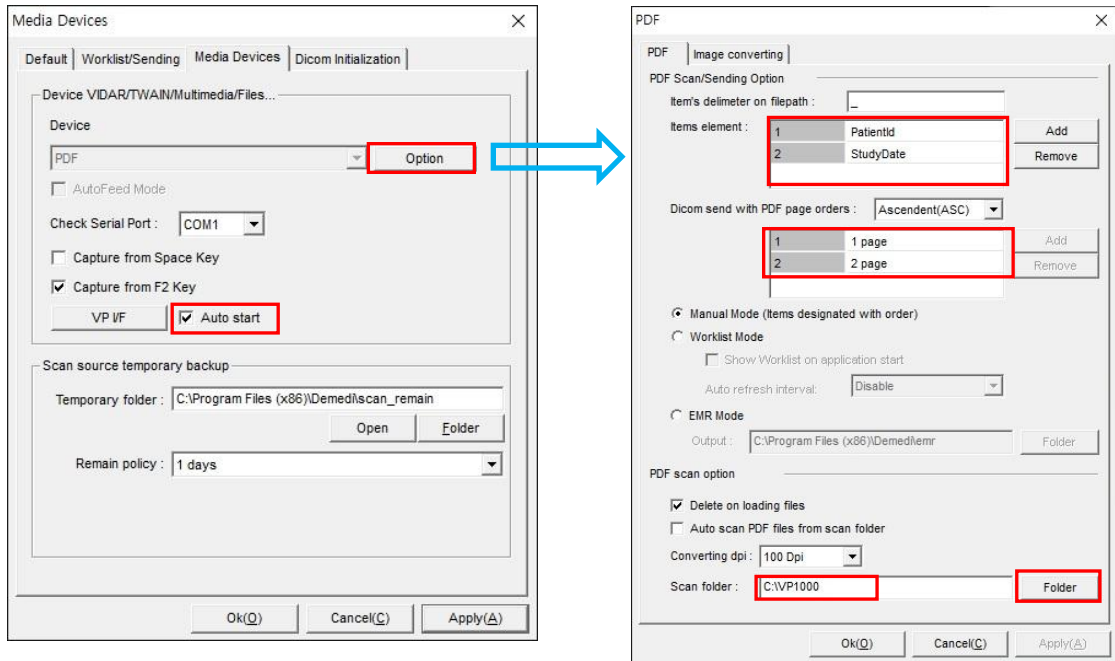
- Host (IP Address) : Modality Worklist 서버의 IP Address를 입력
- Port No. : Worklist 서버의 Port Number를 입력
- Modality AE Title SCP : Worklist Server의 Application Entity Title을 입력
- Modality AE Title SCU : Worklist Service에서 SCU (VPWinGate 프로그램)의 Application Entity Title을 입력

3.6.2.2 DICOM Sending

- Add** “Add” : Storage Server를 추가한다.
- Remove** “Remove” : 등록된 Storage Server 삭제한다.
- Edit** “Edit” : 등록된 Storage Server 편집한다.

- Profile : 추가하는 Storage Server 의 명칭
- AE Title : Storage Server의 Application Entity Title을 입력
- Host (IP Address) : Storage 서버의 IP Address를 입력
- Port No. : Storage Server의 Port No.를 입력
- Transfer Syntax : ” Explicit VR little endian...” 선택
- Application Entity Title : Storage Server의 Application Entity Title을 입력
- Use Profile : 체크를 하면 DicomSend 기능을 선택할 때 전송

3.6.3 Media Devices (PDF)



3.6.3.1 PDF

- Item's delimiter on filepath : 생성된 이미지 구분
- Items element : 이미지 파일명을 구성을 설정한다. ADD, Remove로 추가, 삭제할 수 있다.
- Dicom send with PDF page orders : PDF 페이지 정렬방식을 설정한다.
User defined를 선택하면 page를 ADD, Remove 할 수 있다.
- Manual Mode : 수동으로 획득한 이미지를 선택할 수 있다.
- Worklist Mode : 워크리스트 모드로 사용할 때 선택한다.
- EMR Mode : EMR 모드로 별도의 폴더에 저장할 때 선택한다.
- Delete on loading files : 체크하면 획득한 이미지를 폴더에서 지우고 화면에 보여준다
- Converting dpi : dpi 옵션을 선택한다 (default : 100)
- Scan folder : 장비에서 이미지가 저장되는 경로를 설정한다. Folder를 누르고 폴더를 선택한다.
- Auto start : 체크 시 프로그램 시작하면 VP I/F 모듈이 시작된다.

3.6.3.2 VP I/F(Interface)



- **폴더 추가/수정/삭제** : 장비와 연동할 경로를 설정한다.
이름 : 공유할 이름 (//192.168.0.100/이름 -> 장비에 설정할 경로이름)
경로 : 저장되는 폴더 경로. 경로 찾기로 실제 저장 경로를 선택한다.
- **서비스 등록/복구** : 서비스 등록은 VP I/F 모듈을 사용할 수 있도록 설정한다.
서비스 복구는 VP I/F 모듈을 해제하여 기존 윈도우 상태로 복원한다.
등록/복구 시에는 운영체제를 자동으로 다시 시작한다.
- **시작/적용, 정지** : 시작/적용은 I/F 모듈 시작. 폴더 변경이 있으면 정지->시작 한다.
정지는 I/F 모듈 정지

3.6.3.3 Check Serial Port

- Serial port를 선택하여 이미지 획득을 Foot Switch로 연결할 수 있다

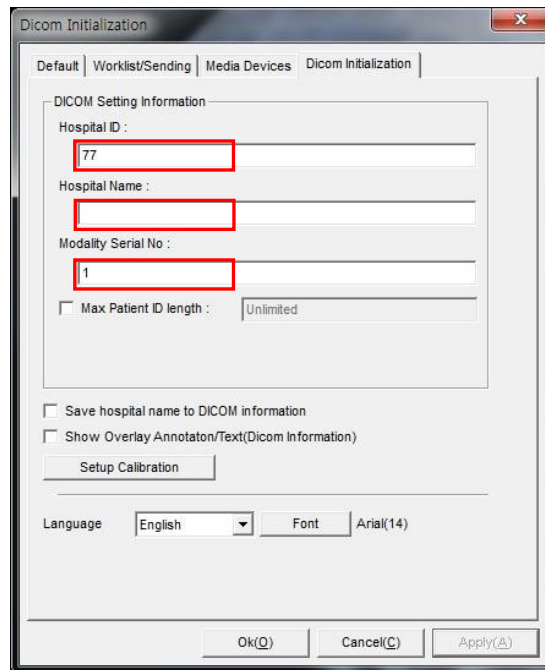
3.6.3.4 Capture from Space key / F2 Key

- 이미지 획득(VP Scan) 버튼을 키보드 F2, Space 키로 설정할 수 있다.

3.6.3.5 Scan source temporary backup

- 이미지 획득 시 영상을 임시로 지정된 폴더에 저장할 수 있으며, 저장 기간을 설정할 수 있다.

3.6.4 DICOM Initialization



3.6.4.1 DICOM Setting Information

- Hospital ID : 병원 별 고유 식별 아이디 부여를 한다. 병원 별로 고유 ID를 사용한다.
(판매회사에서 관리 함.)
- Hospital Name : 병원 이름을 지정해 넣을 수 있다.
- Modality Serial No : 동일 병원에 VPWinGate 프로그램을 여러 대 사용할 경우 각각 따로 번호를 적용한다. (예 : 1, 2, 3...)
- Save hospital name to DICOM information : DICOM file에 병원이름이 저장되게 한다.
- Show Overlay Annotation/Text (Dicom Information) : DICOM 영상의 기본 Information을 보여 줌.

4. Trouble shooting

4.1 VP I/F에서 시작/적용이 되지 않을 때 (start error 발생 시)

- 원인 : VPWinGate가 관리자권한으로 되어 있지 않아서 서비스 등록이 완료되지 못 함.

- 해결방법

실행파일 (VPWinGate.exe) 을 관리자 권한으로 변경하여서 서비스 등록을 다시 한다.
서비스 등록 (p.28), 관리자권한 설정 (p.9)참고하세요.

